

南京特长生-2024南师附中特长生 加试综合卷

1

- (1) 求证: $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2$;
(2) 已知 $2173 = 41 \times 53$, 求证: 2173可以化为两个数的平方和.

👉 答案

(1) 见解析; (2) 见解析

💡 解析

本题考查整式的乘法和完全平方公式, 掌握相关公式和运算法则和将41与53化为两数的平方和是解题的关键.

(1) 根据整式的乘法法则和完全平方公式, 将左右两边计算, 所得结果一样即可;

(2) 将41和53化为两数的平方和再根据(1)中的等式给a、b、c、d赋上对应的值代入化简即可.

(1) 证明: 左边 $= (a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$

$$= a^2c^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + b^2d^2,$$

$$\text{右边} = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2$$

$$= a^2c^2 + 2abcd + b^2d^2 + a^2d^2 - 2abcd + b^2c^2$$

$$= a^2c^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + b^2d^2,$$

$$\therefore \text{左边} = \text{右边}, \text{即} (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2;$$

(2) 证明: $\because 41 = 4^2 + 5^2, 53 = 2^2 + 7^2$, 即可令 $a = 4, b = 5, c = 2, d = 7$,

$$\therefore 2173 = 41 \times 53 = (4^2 + 5^2)(2^2 + 7^2) = (4 \times 2 + 5 \times 7)^2 + (4 \times 7 - 5 \times 2)^2 = 43^2 + 18^2,$$

$\therefore 2173$ 可以化为两个数的平方和.

注意: 拆成的平方和结果不唯一.

$$\text{例: } 2173 = 41 \times 53 = (4^2 + 5^2)(7^2 + 2^2) = (4 \times 7 + 5 \times 2)^2 + (4 \times 2 - 5 \times 7)^2 = 38^2 + 27^2.$$

2

一个三位数, 相邻两个数位差的绝对值不超过1, 三个数中至少有一个数为1, 问共有几个符合题意的三位数?

👉 答案

13个

💡 解析

本题考查了列举法, 分百位数字、十位数字、个位数字为1, 分别列举出所有可能即可.

解: ①当百位数字为1时,

$\therefore$ 相邻两个数字差的绝对值不超过1,

$\therefore$ 十位数字可能为0, 1, 2,
 当十位数字为0时, 个位数字可能为0, 1;
 当十位数字为1时, 个位数字可能为0, 1, 2;
 当十位数字为2时, 个位数字可能为1, 2, 3,
 $\therefore$ 三位数可能为100, 101, 110, 111, 112, 121, 122, 123;
 ②当十位数字为1时,
 $\therefore$ 相邻两个数字差的绝对值不超过1, 百位数字不能为0,
 $\therefore$ 百位数字可能为1, 2, 个位数字为0, 1, 2,
 $\therefore$ 三位数可能为110, 111, 112, 210, 211, 212;
 ③当个位数字为1时,
 $\therefore$ 相邻两个数字差的绝对值不超过1,
 $\therefore$ 十位数字可能为0, 1, 2,
 当十位数字为0时, 百位数字可能为1;
 当十位数字为1时, 百位数字可能为1, 2;
 当十位数字为2时, 百位数字可能为1, 2, 3,
 $\therefore$ 三位数可能为101, 111, 211, 121, 221, 321,
 $\therefore$ 三位数可能为100, 101, 110, 111, 112, 121, 122, 123, 210, 211, 212, 221, 321, 共
 13个,
 故答案为: 13.

3

已知 x, y, z 满足 $3x + 2y + z = 10$, $6x + y - z = 5$, 则 $\frac{3x + y}{y + z}$ 的值为_____.

 答案

1

 解析

本题考查换元法解二元一次方程组, 运用换元法是解题的关键. 将题干中两个方程联立方程组, 令 $m = 3x + y$, $n = y + z$, 化为关于 m 和 n 的二元一次方程组求出 m, n 的值, 从而得解.

解: 将原方程联立方程组得到:
$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 10 \\ 6x + y - z = 5 \end{cases},$$

即
$$\begin{cases} (3x + y) + (y + z) = 10 \\ 2(3x + y) - (y + z) = 5 \end{cases},$$

令 $m = 3x + y$, $n = y + z$,

则原方程组可化为:
$$\begin{cases} m + n = 10 \\ 2m - n = 5 \end{cases},$$

解得:
$$\begin{cases} m = 5 \\ n = 5 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} 3x + y = 5 \\ y + z = 5 \end{cases},$$

$\therefore \frac{3x + y}{y + z} = \frac{5}{5} = 1,$

故答案为: 1.

4

若 $\sqrt{x^2+2x+2}+|x+y|\leq 1$, 则 x^3+y^3 的值为_____.

 答案

0

 解析

本题考查配方法的应用, 非负数的性质等知识, 先推导出 $\sqrt{x^2+2x+2}\geq 1$, $|x+y|\geq 0$, 结合 $\sqrt{x^2+2x+2}+|x+y|\leq 1$ 可知 $\sqrt{x^2+2x+2}=1$, $|x+y|=0$, 继而求出 x 和 y 的值, 根据配方法和绝对值的意义推导 $\sqrt{x^2+2x+2}=1$, $|x+y|=0$ 是解题的关键.

解: $\sqrt{x^2+2x+2}=\sqrt{x^2+2x+1+1}=\sqrt{(x+1)^2+1}\geq 1$,

又 $\because |x+y|\geq 0$, $\sqrt{x^2+2x+2}+|x+y|\leq 1$

$\therefore \sqrt{x^2+2x+2}=1$, $|x+y|=0$,

解得 $x=-1$, $y=1$,

$\therefore x^3+y^3=(-1)^3+1^3=0$,

故答案为: 0.

5

已知正整数 x , y 满足 $xy=x^2+3$, 则 $(x,y)=$ _____.

 答案

$(1,4)$ 或 $(3,4)$

 解析

本题考查因式分解的应用, 将 $xy=x^2+3$ 化为 $x(y-x)=3$, 再根据题意得出两个方程组是解题的关键. 移项得 $xy-x^2=3$ 即 $x(y-x)=3$, 再根据 x , y 都是正整数, 3的正整数分解只能是 $3=1\times 3$, 从而列出两个方程组, 分别求解这两个方程组, 从而得解.

解: 原式移项得 $xy-x^2=3$, 即 $x(y-x)=3$,

3的正整数分解只能是 $3=1\times 3$,

$\therefore \begin{cases} x=1 \\ y-x=3 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=3 \\ y-x=1 \end{cases}$,

解得 $\begin{cases} x=1 \\ y=4 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=3 \\ y=4 \end{cases}$,

$\therefore (x,y)=(1,4)$ 或 $(3,4)$.

故答案为: $(1,4)$ 或 $(3,4)$.

6

已知二次函数 $y=x^2-(2k+2)x+k^2+2$ 与 x 轴交于 $(x_1,0)$, $(x_2,0)$, $(x_1+1)(x_2+1)=8$, 求 k 的值.

答案

k的值为1

解析

本题考查二次函数与x轴的交点问题，一元二次方程根与系数的关系，一元二次方程根的判别式等知识，根据题意可知 x_1 和 x_2 是方程 $x^2 - (2k + 2)x + k^2 + 2 = 0$ 的两根，再根据一元二次方程根与系数的关系得到 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2k + 2 \\ x_1 x_2 = k^2 + 2 \end{cases}$ ，继而结合 $(x_1 + 1)(x_2 + 1) = x_1 x_2 + x_1 + x_2 + 1$ 得到关于k的一元二次方程，求出k的值，再代入方程 $x^2 - (2k + 2)x + k^2 + 2 = 0$ 中，利用根的判别式分别判断是否有解，从而得出结果。运用根与系数的关系结合 $(x_1 + 1)(x_2 + 1) = 8$ 得到关于k的方程并求解，以及运用根的判别式排除不符合题意的k值是解题的关键。

解： $\because$ 二次函数 $y = x^2 - (2k + 2)x + k^2 + 2$ 与x轴交于 $(x_1, 0)$ ， $(x_2, 0)$ ，

$\therefore x_1$ 和 x_2 是方程 $x^2 - (2k + 2)x + k^2 + 2 = 0$ 的两根，

$$\therefore \begin{cases} x_1 + x_2 = 2k + 2 \\ x_1 x_2 = k^2 + 2 \end{cases},$$

$$\therefore (x_1 + 1)(x_2 + 1) = x_1 x_2 + x_1 + x_2 + 1 = k^2 + 2 + 2k + 2 + 1 = k^2 + 2k + 5 = 8,$$

解得： $k_1 = 1, k_2 = -3$ ，

①当 $k = 1$ 时，方程 $x^2 - (2k + 2)x + k^2 + 2 = 0$ 可化为： $x^2 - 4x + 3 = 0$ ，

此时， $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 4 > 0$ ，方程有解，符合题意；

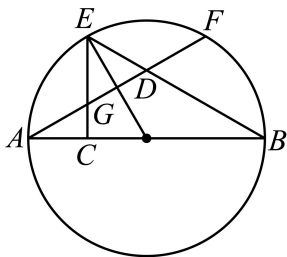
②当 $k = -3$ 时，方程 $x^2 - (2k + 2)x + k^2 + 2 = 0$ 可化为： $x^2 + 4x + 11 = 0$ ，

此时， $\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times 11 = -28 < 0$ ，方程无解，不符合题意；

综上所述：k的值为1。

7

如图， $\odot O$ 中，AB是直径，弧AE = 弧EF = 弧BF， $EC \perp AB$ ， $DG = 1$ ，求 $S_{\odot O}$ 。



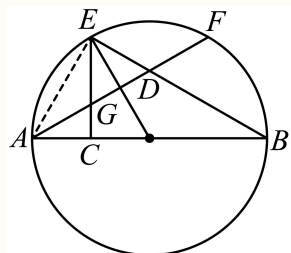
答案

$$S = 3\pi$$

解析

本题考查等边三角形的判定与性质，圆周角定理，直径所对的圆周角是直角，含30度角的直角三角形的性质等知识，判定图中各角的度数是解题的关键。根据弧AE = 弧EF = 弧BF，AB是直径，可得 $\angle DAB = \angle DBA = 30^\circ$ ，再证明 $\triangle DEG$ 为等边三角形得到 $EG = DG = ED = 1$ ，连接AE，则 $\angle AED = 90^\circ$ ， $\angle EAD = 30^\circ$ ，从而求出AD，AE，AB，从而得解。

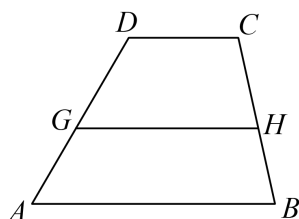
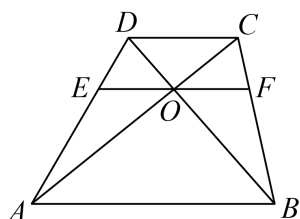
解: $\because$ 弧 AE = 弧 EF = 弧 BF , AB 是直径,
 $\therefore$ 弧 AE , 弧 EF , 弧 BF 所对的圆心角是 60° ,
 $\therefore \angle DAB = \angle DBA = 30^\circ$,
 $\therefore \angle EDG = \angle DAB + \angle DBA = 60^\circ$,
 $\therefore \angle EGD = \angle AGC = \angle DGE = 60^\circ$,
 $\therefore \triangle DEG$ 为等边三角形,
 $\therefore EG = DG = ED = 1$,
 连接 AE , 则 $\angle AED = 90^\circ$, $\angle EAD = 30^\circ$,



$\therefore AD = 2DE = 2$,
 $\therefore AE = \sqrt{AD^2 - DE^2} = \sqrt{3}$, $AB = 2AE = 2\sqrt{3}$,
 $\therefore S_{\odot O} = \pi \left(\frac{AB}{2} \right)^2 = 3\pi$.

8

在梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $AB = a$, $CD = b (a > b)$, 连接 AC 、 BD 交于 O , 过 O 作 $EF \parallel AB$, E 、 F 在 AD 、 BC 上,



- (1) 用含 a , b 的代数式表示 OE ;
- (2) $GH \parallel AB$, $GH = \sqrt{ab}$, 比较 GH 与 EF 大小;
- (3) 若两个梯形对应角相等, 四组对应边的比例相同, 则这两个梯形相似. 证明 GH 使分得的梯形 $ABHG$ 与梯形 $GHCD$ 相似.

答案

(1) $OE = \frac{ab}{a+b}$

(2) $EF < GH$

(3) 详见解析

解析

(1) $\because AB \parallel CD$,

$\therefore \triangle CDO \sim \triangle AOB$,

$$\therefore \frac{DO}{BO} = \frac{CD}{AB} = \frac{b}{a},$$

$$\therefore \frac{DO}{BD} = \frac{b}{a+b},$$

又 $\because EF \parallel AB$,

$$\therefore \triangle EDO \sim \triangle ADB,$$

$$\therefore \frac{OE}{BA} = \frac{DO}{BD} = \frac{b}{a+b},$$

$$\therefore OE = \frac{b}{a+b} AB = \frac{ab}{a+b};$$

(2) 解: 与 (1) 同理可得: $OF = OE = \frac{b}{a+b} AB = \frac{ab}{a+b}$,

$$\therefore EF = \frac{2ab}{a+b},$$

$$\therefore (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 > 0 \quad (a > b),$$

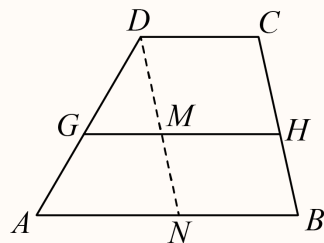
$$\therefore a - 2\sqrt{ab} + b > 0, \text{ 即 } a + b > 2\sqrt{ab}$$

$$\therefore (a+b) \cdot \sqrt{ab} > 2ab,$$

$$\therefore \frac{2ab}{a+b} < \sqrt{ab}, \text{ 即 } EF < GH;$$

(3) 解: 过D作BC平行线交GH于M, 交AB于N, 则四边形DCMH和四边形MHBN是平行四边形, $GM = \sqrt{ab} - b$, $AN = a - b$,

$$\therefore DC = MH = BN = b, \quad DM = CH, \quad MN = BH,$$



$$\therefore GH \parallel AB,$$

$$\therefore \triangle DGM \sim \triangle DAN,$$

$$\therefore \frac{DG}{DA} = \frac{GM}{AN} = \frac{\sqrt{ab} - b}{a - b} = \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}},$$

$$\therefore \frac{DG}{AG} = \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}},$$

$$\therefore GH \parallel AB \parallel CD,$$

$$\therefore \frac{DG}{AG} = \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}} = \frac{CH}{BH}, \quad \angle A = \angle DGH, \angle B = \angle GHC, \angle CDG = \angle HGA, \angle C = \angle BHG,$$

$$\text{又 } \because AB = a, \quad CD = b, \quad GH = \sqrt{ab},$$

$$\therefore \frac{DG}{AG} = \frac{CH}{BH} = \frac{DC}{GH} = \frac{GH}{AB},$$

$\therefore$ 梯形ABHG与梯形GHCD相似.